ИННОВАЦИИ В ФИНТЕХЕ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Авторизационный протокол ПВУ



Мария Афанасьева

Ведущий специалист
Департамент инноваций

МИР

ПВУ. Ключевые особенности

- **ПВУ основан на стандарте ISO 8583:1987**
  Выбор версии был обусловлен необходимостью быстрой разработки (два месяца) всеми участниками рынка и быстрым (ещё два месяца) внедрением
- **ПВУ многофункционален**
  ПВУ позволяет Участникам и/или их процессорам (TPP) поддерживать любую из следующих платёжных систем (Мир, UPI, JCB и American Express), любой тип финансовых институтов и их видов деятельности (эквайринг/эмиссия)
- **Мы соединяем процессинговые системы**
  ПВУ предполагает взаимодействие между ОПКЦ и процессором Участника (его операционным центром или TPP). Это значит, что два процессора не могут работать с ОПКЦ через одно логическое соединение ПВУ. Однако два Прямых Участника могут работать через один TPP по одному логическому соединению
- **Важно!**
  Когда логическое соединение с ОПКЦ установлено,оно установлено с точкой входа (эндпойнтом) на стороне процессора или операционного центра Участника

ПВУ (протокол взаимодействия участников) – протокол обмена онлайн сообщениями между Участниками через ОПКЦ ПС «Мир»

- Каждый Участник может организовать количество логических соединений, достаточное для удовлетворения его потребностей бизнеса и особенностей архитектуры (банкоматный эквайринг, ПОС-эквайринг, авторизация дебетовых карт, авторизация кредитных карт)

ПВУ – одна из составляющих Dual Message System

- **ПВУ реализует комбинацию парадигм:**
  Dual Message System (DMS) + Single Message System (SMS). Это означает, что те транзакции, которые выполняются в парадигме DMS, помимо авторизации должны быть направлены эквайерами на клиринг. А те транзакции, что выполнены в парадигме SMS, за эквайреров будут представлены на клиринг самой платежной системой

- **Пожалуйста, направляйте все авторизованные денежные DMS транзакции на клиринг!**
  Если после успешной авторизации Эквайрер не представит вовремя такую транзакцию на клиринг, он не получит за неё денег

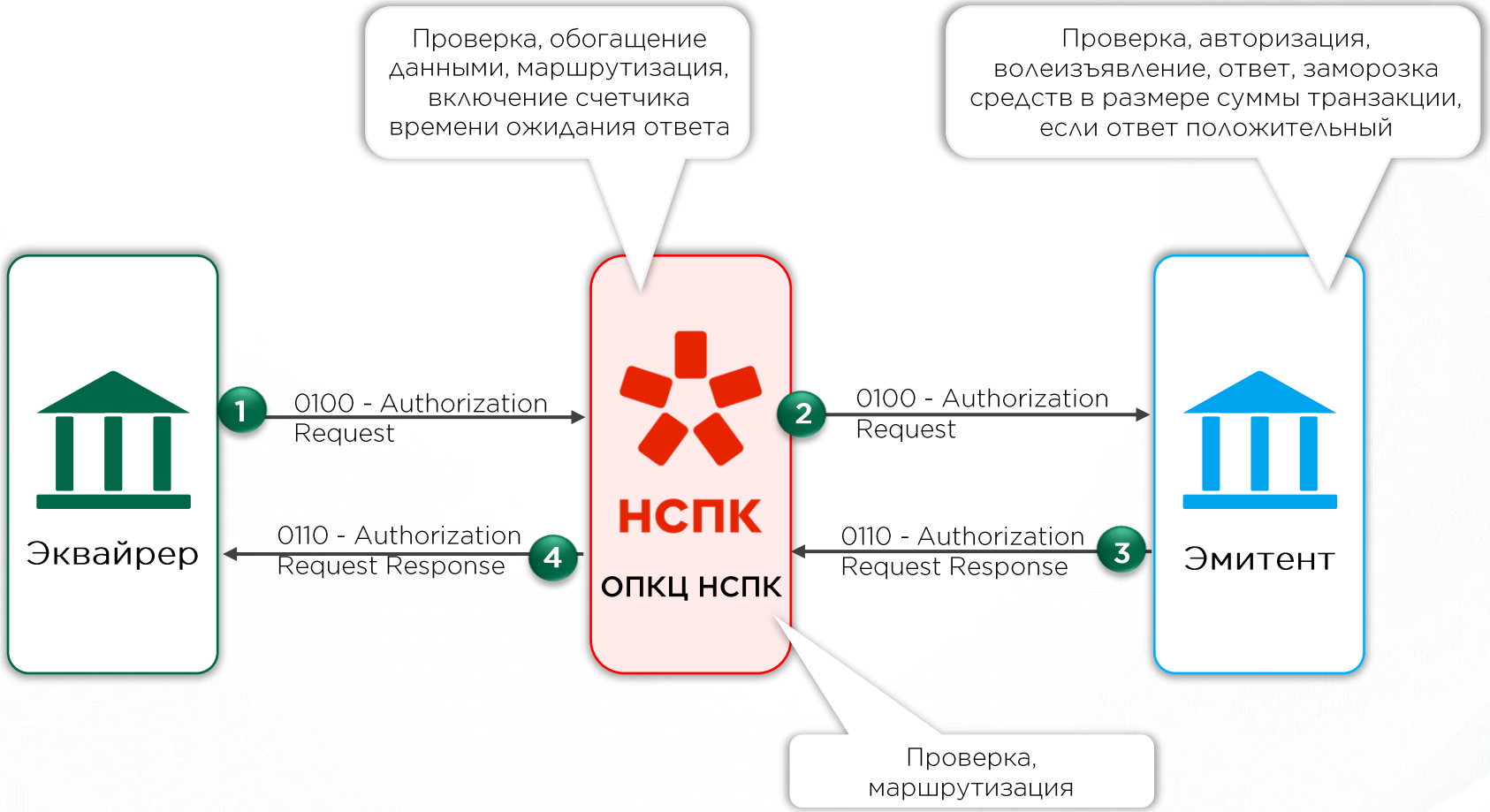
- **Неденежные транзакции на клиринг направлять не нужно!**
  ОПКЦ самостоятельно сформирует клиринговые данные и обеспечит уплату между участниками соответствующих плат

Важно!

ПВУ поддерживает одновременно (в одном логическом канале) Single Message System (SMS) и Dual Message System (DMS)

Запрос [0100] и Ответ [0110]

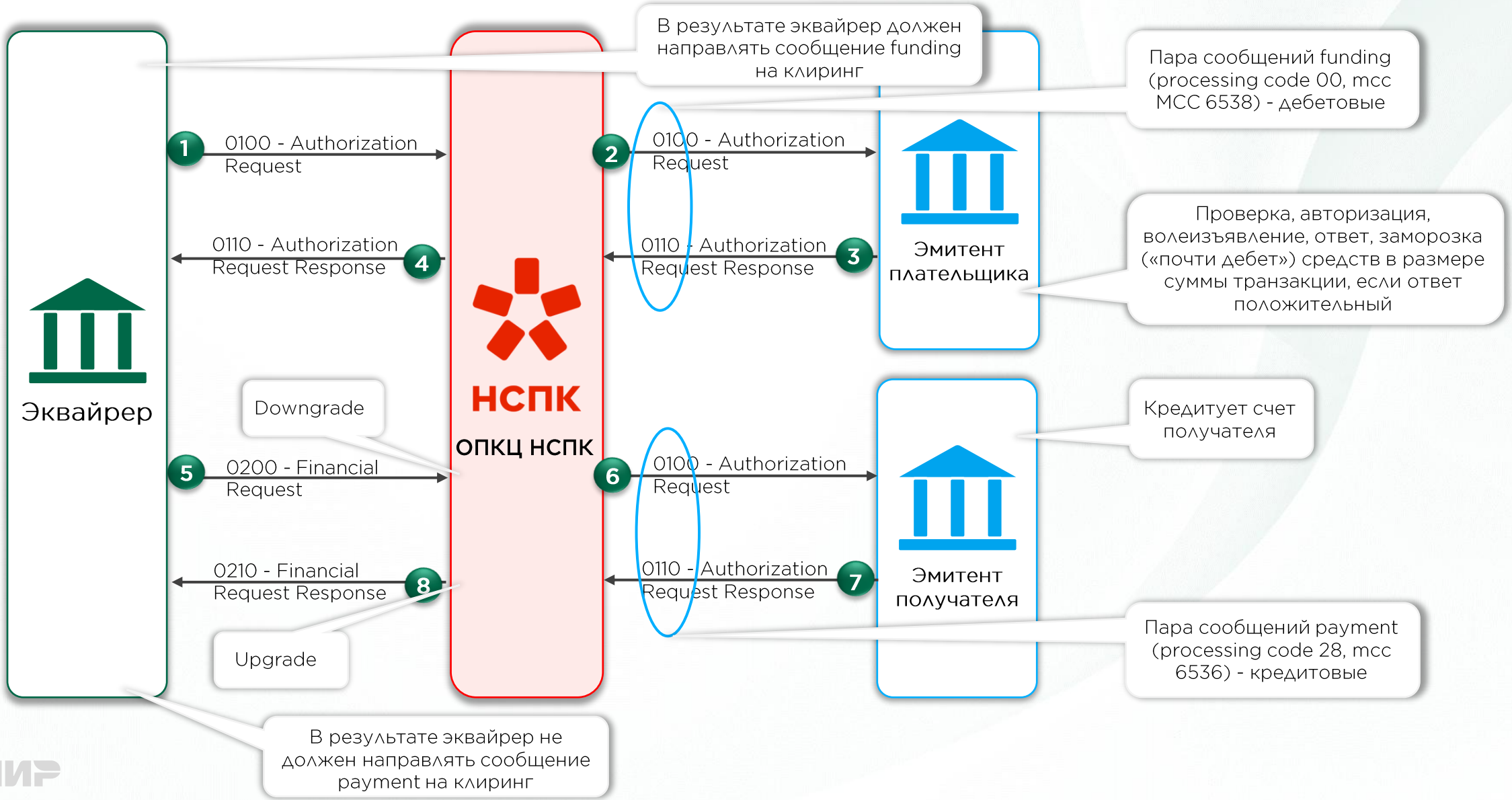
Сценарии сообщений



1. Эквайрер формирует и направляет Платформе сообщение Запрос [0100].
2. Платформа маршрутизирует сообщение Запрос [0100] Эмитенту.
3. Эмитент производит авторизацию и направляет сообщение Ответ [0110] Платформе.
4. Платформа направляет сообщение Ответ [0110] Эквайреру.

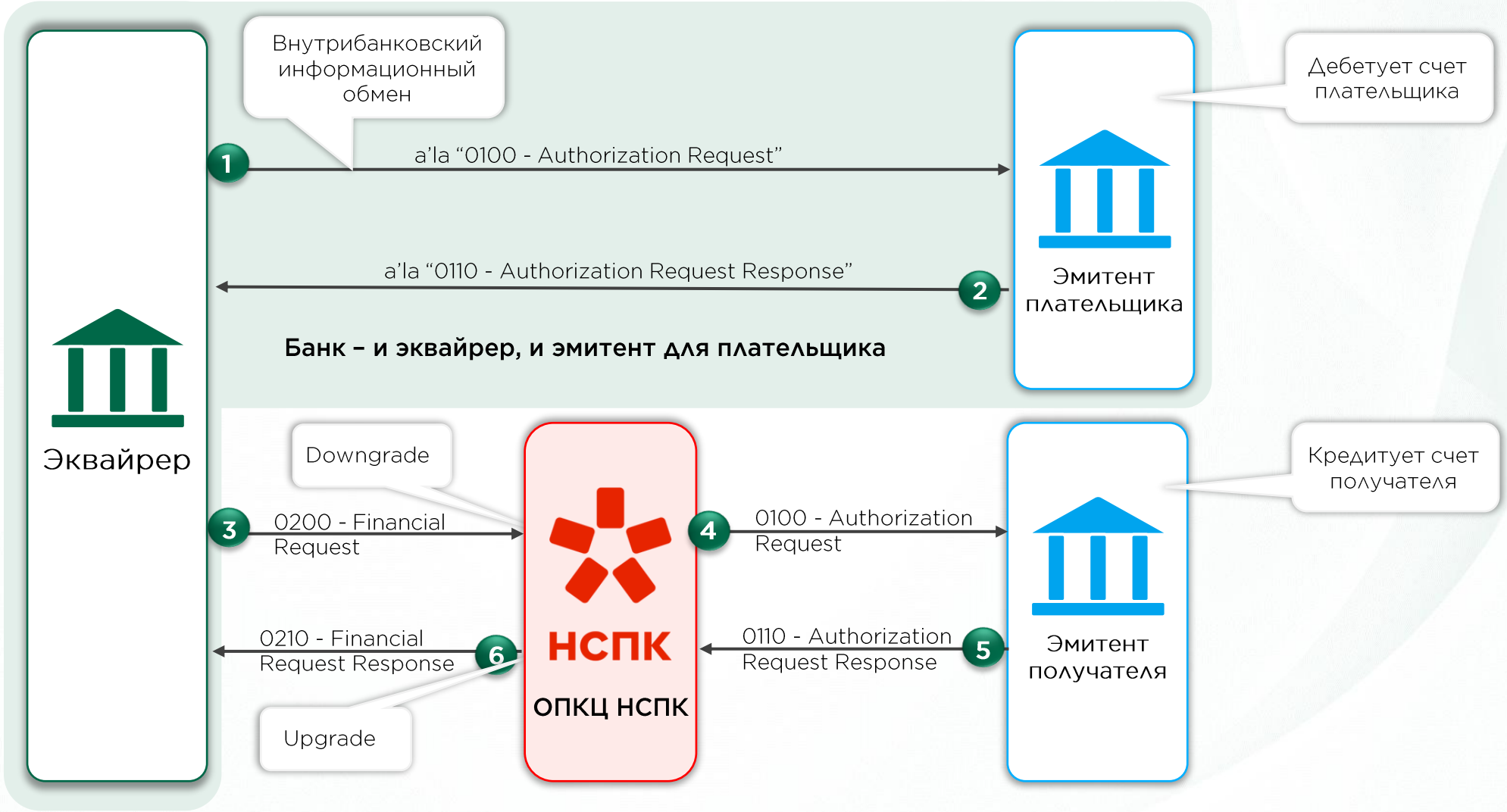
Денежный перевод

Сценарии сообщений



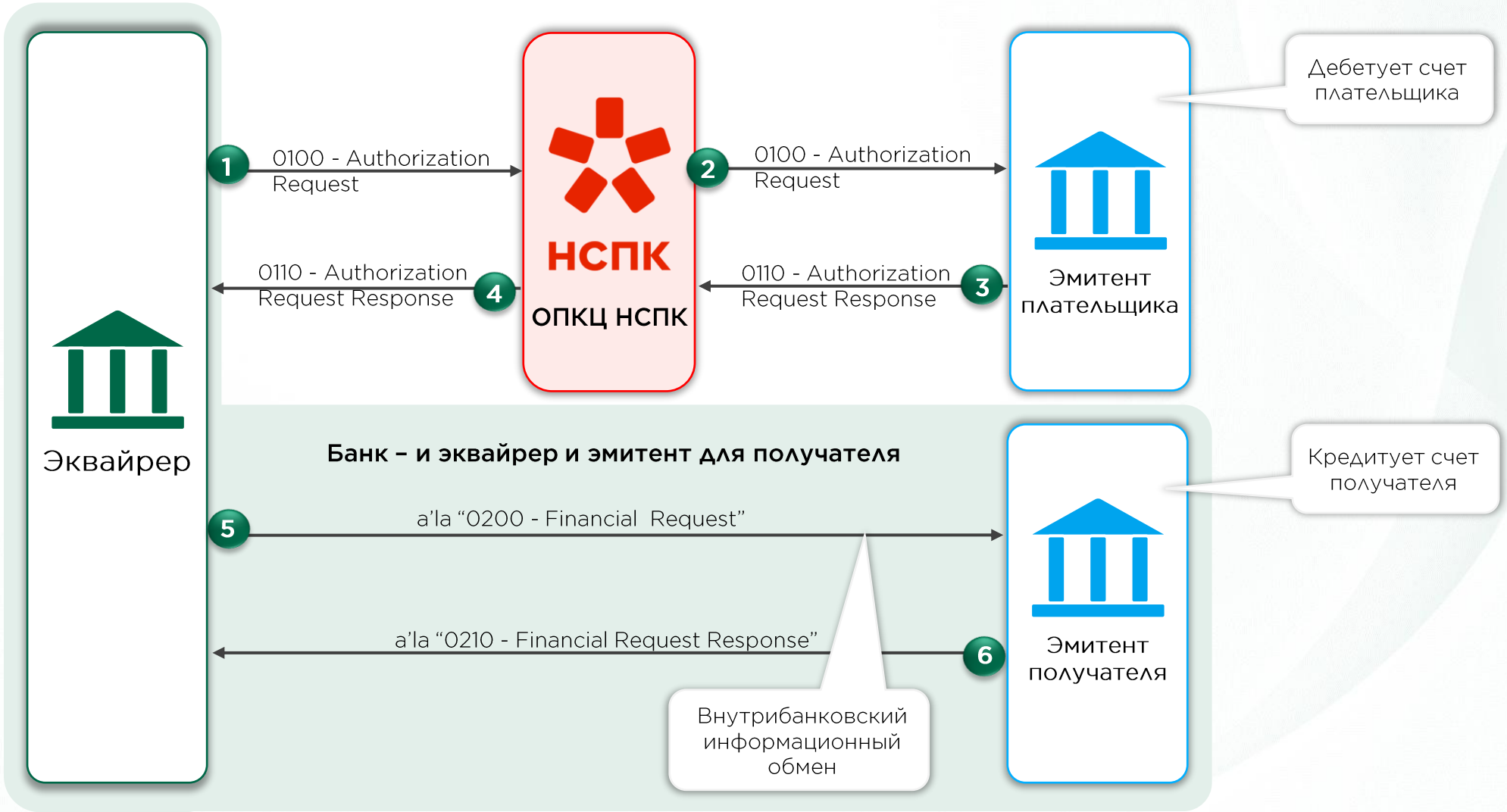
Денежный перевод

Сценарии сообщений



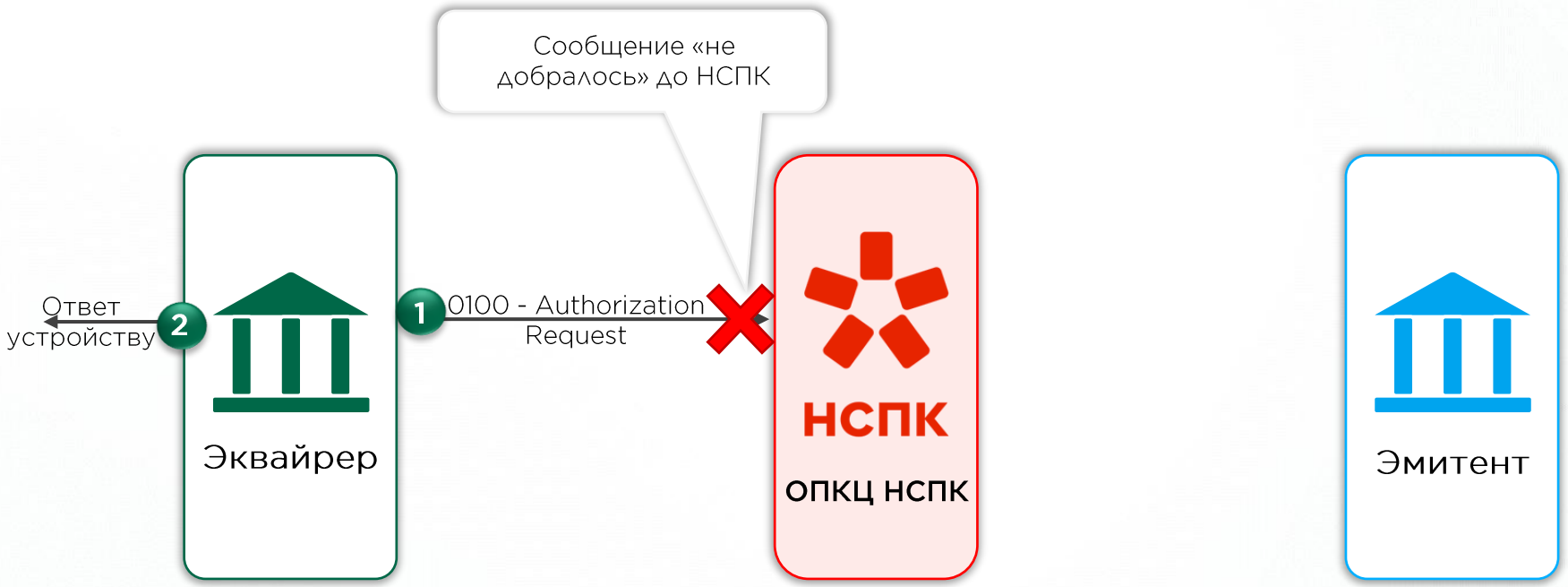
Денежный перевод

Сценарии сообщений



Запрос [0100] — сбой на стороне Эквайрера

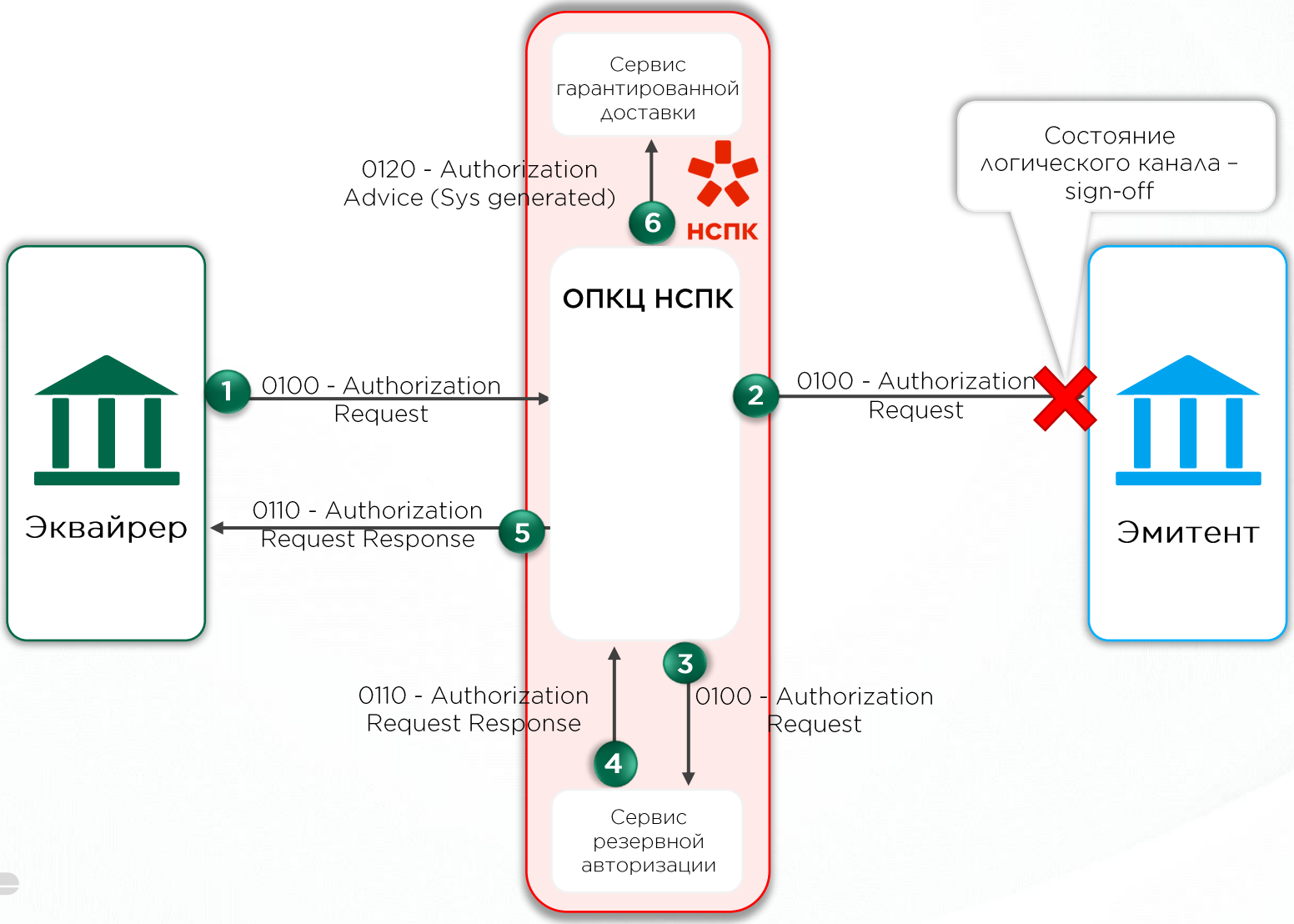
Сценарии сообщений



1. Эквайрер пытается направить сообщение Запрос [0100] Платформе, но сообщение не может быть доставлено из-за сбоя в операционном центре Эквайрера
2. Эквайрер должен дать команду на завершение операции в точке обслуживания карты

Запрос [0100] — сбой на стороне Эмитента, сервис РА применяется

Сценарии сообщений



1. Эквайрер формирует сообщение Запрос [0100] и отправляет его Платформе.

2. Платформа пытается направить сообщение Запрос [0100] Эмитенту, однако логический канал с Эмитентом находится в статусе Sign-Off.

3. Платформа направляет Запрос [0100] сервису Резервной Авторизации (РА).

4. Сервис РА возвращает Платформе сообщение Ответ [0110], который Платформа направляет Эквайреру.

5. ОПКЦ НСПК отвечает Эквайеру [0110]

6. В целях информирования Эмитента о результате проведенной сервисом РА авторизации Платформа формирует и помещает в очередь процесса «Сохранить и Отправить» (далее в тексте - СиО) сообщение Уведомление [0120], в котором элемент ПЛ-048.ЭЛ-03 содержит значение 115 (Transaction Processed via On-behalf Service), а элемент ПЛ-048.ЭЛ-31 содержит информацию о наборе предоставленных сервисов и результатах предоставления каждого из них.

Запрос [0100] — сбой на стороне Эквайрера

Сценарии сообщений



1. Эквайрер формирует сообщение Запрос [0100] и направляет его Платформе.

2. Платформа направляет сообщение Запрос [0100] Эмитенту.

3. Эмитент проводит авторизацию и направляет сообщение Ответ [0110] Платформе.

4. Платформа не может направить сообщение Ответ [0110] из-за того, что логический канал с Эквайрером находится в состоянии Sign-Off.

5. Платформа формирует и направляет Эмитенту сообщение Уведомление об отмене [0420].

6. Эмитент отправляет Платформе сообщение Ответ на уведомление об отмене [0430].

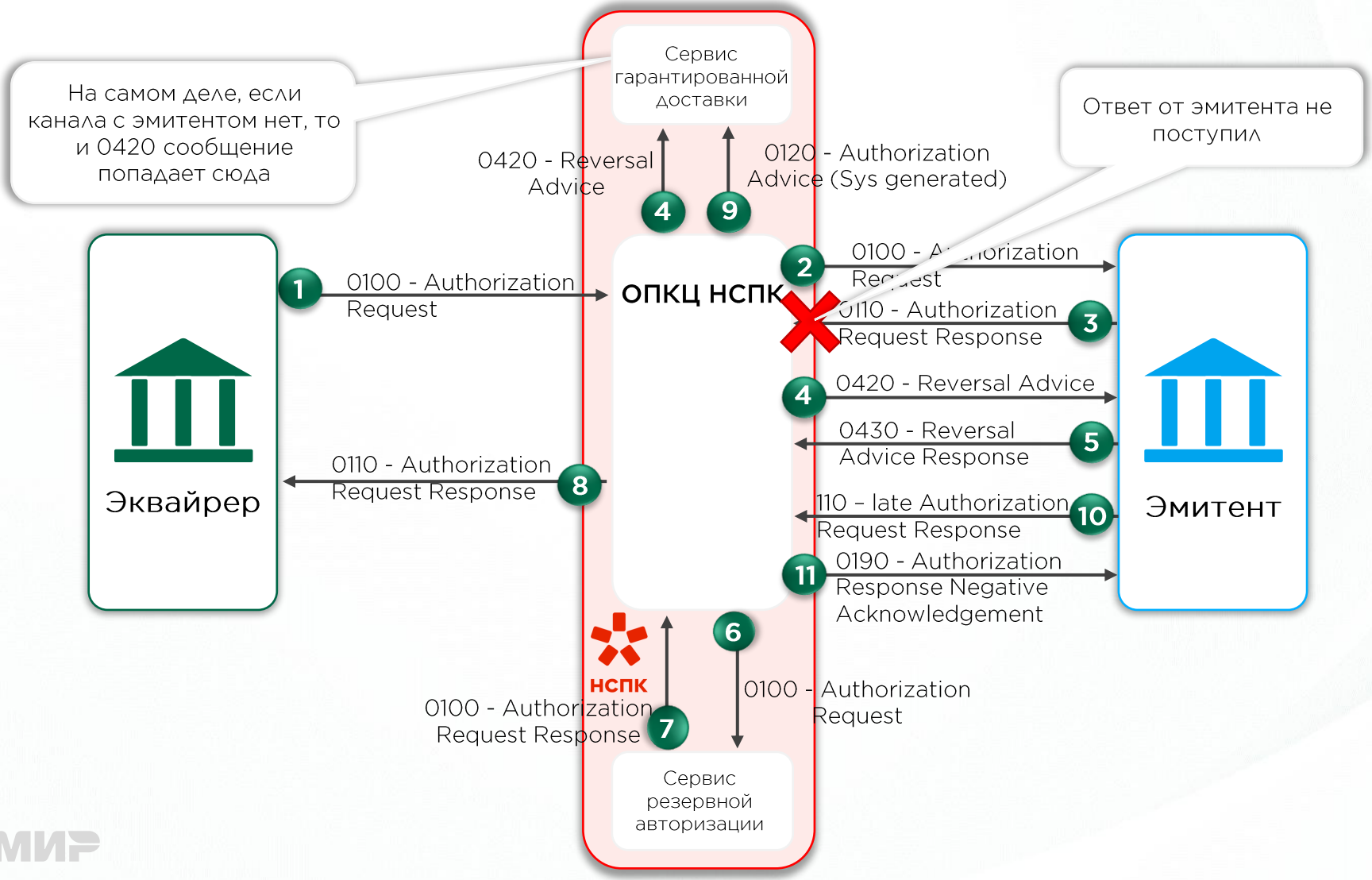
7. Эквайрер определяет, что время ожидания сообщения Ответ [0110] истекло* (таймаут), после чего направляет в сторону устройства команду, которая завершает операцию**

* - Очевидно, что ответ момент времени ответа устройству не зависит от хореографии дальнейших шагов после первого шага (эквайер о них просто не знает).

** - а в сторону Платформы эквайер направит сообщение Отмена [0400] (будет рассмотрено в отдельном сценарии отмены операции).

Ответ [0110] поступил поздно, сервис РА применяется

Сценарии сообщений



1. Эквайрер направляет Платформе сообщение Запрос [0100].

2. Платформа перенаправляет сообщение Запрос [0100] Эмитенту.

3. Если в течение отведенного времени Платформа не получит от Эмитента сообщение Ответ [0110], то

4. она направляет Эмитенту сообщение Уведомление об отмене [0420], в котором поле ПЛ-039 содержит значение 82 (Timeout at issuer), а элемент ПЛ-048.ЭЛ-03 – значение 402 (Issuer Timed-out).

Примечание. *Платформа в рамках другого сценария будет повторять отправку сообщения Уведомление об отмене [0420] либо до получения сообщения Ответ на уведомление об отмене [0430], либо по достижению лимита продолжительности нахождения сообщения Уведомление об отмене [0420] в очереди процесса гарантированной доставки.*

5. Эмитент должен направить Платформе сообщение Ответ на уведомление об отмене [0430]. Если в течение отведенного времени Платформа не получит сообщение Ответ на уведомление об отмене [0430], то она поместит сообщение Уведомление об отмене [0420] в очередь Сервиса гарантированной доставки (СГД) Эмитенту.

6. Платформа направляет сообщение Запрос [0100] сервису РА.

7. Сервис РА направляет Платформе сообщение Ответ [0110].

8. Сообщение Ответ [0110] Платформа направляет Эквайреру.

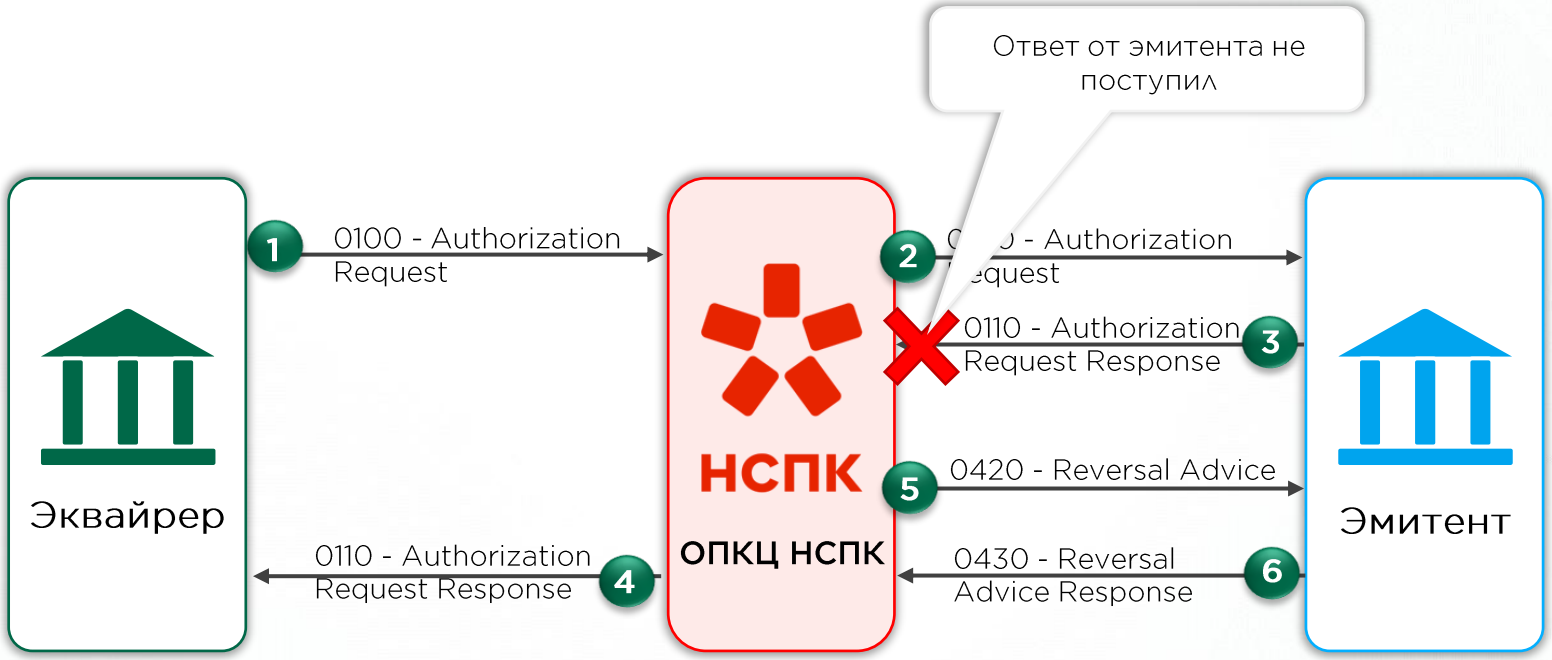
9. В целях информирования Эмитента о результате проведенной сервисом РА авторизации, Платформа формирует и помещает в очередь процесса СГД сообщение Уведомление [0120], в котором элемент ПЛ-048.ЭЛ-03 содержит значение 115 (Transaction Processed via On-behalf Service), а элемент ПЛ-048.ЭЛ-31 содержит информацию о наборе предоставленных сервисов и результате предоставления каждого из них.

10. Платформа получает от Эмитента «позднее» сообщение Ответ [0110].

11. Платформа формирует и направляет Эмитенту сообщение Подтверждение получения некорректного ответа [0190], в котором поле ПЛ-039 содержит значение 68 (Response received late).

Ответ [0110] от Эмитента не поступил, сервис PA не применяется

Сценарии сообщений



1. Эквайрер направляет Платформе сообщение Запрос [0100].

2 Платформа перенаправляет указанное сообщение Эмитенту.

3. В течение отведенного времени Платформа не получает сообщение Ответ [0110].

4. Платформа направляет Эквайреру сообщение Ответ [0110], в котором поле ПЛ-039 содержит значение 91 (Authorization Platform or issuer inoperative).

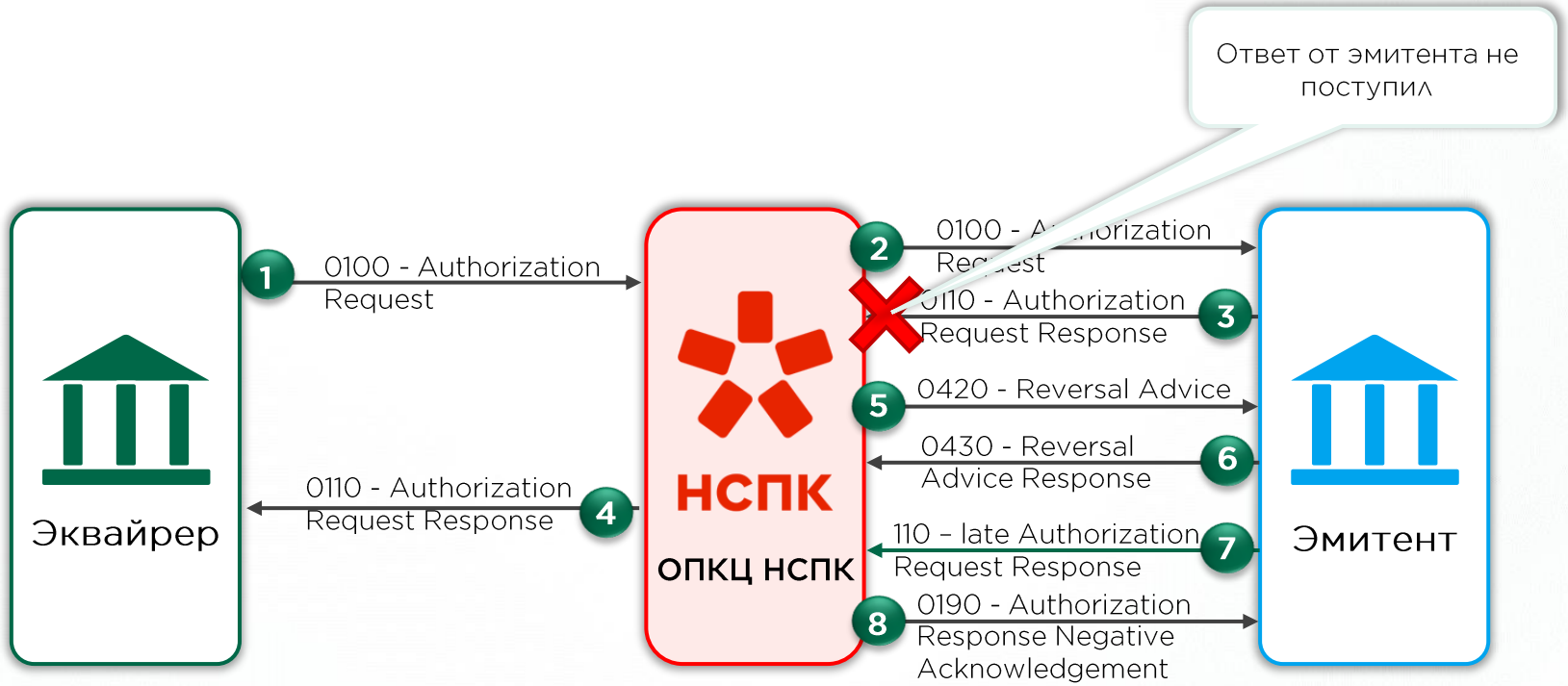
5. Платформа формирует и направляет Эмитенту сообщение Уведомление об отмене [0420], в котором поле ПЛ-039 содержит значение 82 (Timeout at issuer), а элемент ПЛ-048.ЭЛ-03 – значение 402 (Issuer Timed-out).

6. Эмитент направляет Платформе сообщение Ответ на уведомление об отмене [0430].

Примечание. *Если в течение отведенного времени Платформа не получит сообщение Ответ на уведомление об отмене [0430], то она поместит сообщение Уведомление об отмене [0420] в очередь процесса СиО. Платформа будет повторять отправку сообщения Уведомление об отмене [0420] либо до получения ответного сообщения Ответ на уведомление об отмене [0430], либо до момента достижения лимита продолжительности нахождения сообщения Уведомление об отмене [0420] в очереди процесса СиО.*

Ответ [0110] от Эмитента поступил поздно, сервис PA не применяется

Сценарии сообщений



1. Эквайрер направляет Платформе сообщение Запрос [0100].

2. Платформа перенаправляет указанное сообщение Эмитенту.

3. В течение отведенного времени Платформа не получает сообщение Ответ [0110].

4. Платформа направляет Эквайреру сообщение Ответ [0110], в котором поле ПЛ-039 содержит значение 91 (Authorization Platform or issuer inoperative).

5. Платформа направляет Эмитенту сообщение Уведомление об отмене [0420], в котором поле ПЛ-039 содержит значение 82 (Timeout at issuer), а элемент ПЛ-048.ЭЛ-03 – значение 402 (Issuer Timed-out).

6. Эмитент отвечает платформе сообщением ответ на уведомление об отмене [0430]

Примечание. *Если в течение отведенного времени Платформа не получит сообщение Ответ на уведомление об отмене [0430], то она поместит сообщение Уведомление об отмене [0420] в очередь процесса СиО. Платформа будет повторять отправку сообщения Уведомление об отмене [0420] либо до получения ответного сообщения Ответ на уведомление об отмене [0430], либо до момента достижения лимита продолжительности нахождения сообщения Уведомление об отмене [0420] в очереди процесса СиО.*

7. Платформа получает от Эмитента «позднее» сообщение Ответ [0110].

8. Платформа направляет Эмитенту сообщение Подтверждение получения некорректного ответа [0190], в котором поле ПЛ-039 содержит значение 68 (Response received late).

МИР

Спасибо
за внимание!

